

**ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΙ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ**

Η Επανάσταση των Μεγάλων Δεδομένων (Big Data) στο Σύγχρονο Ποδόσφαιρο και Μπάσκετ

**ΠΕΙΡΑΙΑΣ**

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- **Εισαγωγή & Μεθοδολογία Έρευνας**
- **Κεφάλαιο 1: Η Ιστορική Εξέλιξη της Στατιστικής στα Σπορ**
 - 1.1 Η γέννηση του *Sabermetrics* και το φαινόμενο "Moneyball"
 - 1.2 Η μετάβαση στα σπορ συνεχούς ροής (Ποδόσφαιρο & Μπάσκετ)
- **Κεφάλαιο 2: Υποδομές και Τεχνολογίες Συλλογής Δεδομένων**
 - 2.1 Συστήματα Οπτικής Καταγραφής (*Optical Tracking & Computer Vision*)
 - 2.2 Φορητές Συσκευές (*Wearables, GPS, IoT*)
 - 2.3 *Event Data vs Tracking Data*
- **Κεφάλαιο 3: Θεωρητική Ανάλυση Προηγμένων Δεικτών (*Advanced Metrics*)**
 - 3.1 *Analytics* στο Μπάσκετ: *PIR, Offensive/Defensive Efficiency, Shot Charts*
 - 3.2 *Analytics* στο Ποδόσφαιρο: *Expected Goals (xG), Expected Assists (xA), Passing Networks*
- **Κεφάλαιο 4: Πρακτικές Εφαρμογές (*Real World Case Studies*)**
 - 4.1 *Liverpool FC: Η Δημιουργία ενός Data-Driven Μοντέλου Πρωταθλητισμού*
 - 4.2 *Brentford FC και FC Midtjylland: Η Στρατηγική "Smart Odds" και το Πλεονέκτημα του Underdog*
 - 4.3 *Houston Rockets και η "Επανάσταση των Analytics" στο NBA (Moneyball)*
- **Κεφάλαιο 5: Στρατηγική Λήψη Αποφάσεων, Ανίχνευση Ταλέντων και Διαχείριση Φορτίου**
 - 5.1 *Recruitment & Scouting: Η Μετάβαση από την Υποκειμενική Εκτίμηση στην Ποσοτική Αξιολόγηση*
 - 5.2 Τακτική Ανάλυση και Βελτιστοποίηση Συστημάτων μέσω Δεδομένων
 - 5.3 Διαχείριση Φορτίου (*Load Management*) και Πρόληψη Τραυματισμών
- **Κεφάλαιο 6: Προκλήσεις, Ηθικά Ζητήματα και το Μέλλον των Sports Analytics**
 - 6.1 Προσωπικά Δεδομένα, *GDPR* και η Ιδιοκτησία των Βιομετρικών Στοιχείων
 - 6.2 Ψυχολογικές Πιέσεις και η Απανθρωποποίηση (*Dehumanization*) του Αθλητή
 - 6.3 Το Μέλλον: *Predictive Analytics, Generative AI* και Μηχανική Μάθηση
- **Συμπεράσματα & Βιβλιογραφία**

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας των πληροφοριών και των επικοινωνιών κατά τον 21ο αιώνα έχει επιφέρει ριζικές αλλαγές σε κάθε πτυχή της ανθρώπινης δραστηριότητας, με τον κλάδο του επαγγελματικού αθλητισμού να μην αποτελεί εξαίρεση. Παραδοσιακά, ο αθλητισμός βασιζόταν σε μεγάλο βαθμό στην εμπειρία, το ένστικτο, και την υποκειμενική κρίση των προπονητών, των ανιχνευτών ταλέντων (scouts) και των διοικήσεων. Ωστόσο, η έλευση της "Επανάστασης των Μεγάλων Δεδομένων" (Big Data Revolution) αναδιαμόρφωσε πλήρως το τοπίο, μετατρέποντας τον αθλητισμό από ένα πεδίο εμπειρικής προσέγγισης σε μια επιστήμη βασισμένη στα δεδομένα (data-driven science).

Στο σύγχρονο περιβάλλον του πρωταθλητισμού, κάθε κίνηση ενός αθλητή στο γήπεδο, κάθε πάσα, κάθε σουτ, ακόμα και οι βιομετρικές του ενδείξεις κατά τη διάρκεια της προπόνησης, καταγράφονται, αποθηκεύονται και αναλύονται σε πραγματικό χρόνο. Η παρούσα θεωρητική εργασία εστιάζει στην ανάλυση αυτής της μετάβασης, εξετάζοντας πώς τα Big Data και τα Sports Analytics χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της απόδοσης, τη στρατηγική λήψη αποφάσεων και τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού στο σύγχρονο ποδόσφαιρο και μπάσκετ.

Σκοπός και Στόχοι της Έρευνας

Ο πρωταρχικός σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η συστηματική καταγραφή, ανάλυση και ερμηνεία των μεθοδολογιών και των τεχνολογιών που διέπουν τα Sports Data Analytics. Μέσα από μια εκτενή βιβλιογραφική ανασκόπηση, η εργασία επιδιώκει να απαντήσει σε κρίσιμα ερωτήματα, όπως:

1. Πώς εξελίχθηκε η χρήση της στατιστικής από τις απλές καταγραφές στα σύνθετα προγνωστικά μοντέλα;
2. Ποιες τεχνολογικές υποδομές και εργαλεία υλικού (hardware) και λογισμικού (software) καθιστούν δυνατή τη συλλογή δισεκατομμυρίων δεδομένων ανά αγώνα;

3. Ποιοι είναι οι σύγχρονοι προηγμένοι δείκτες (advanced metrics) στο ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, και πώς υπερέχουν έναντι της παραδοσιακής στατιστικής;
4. Με ποιον τρόπο οι κορυφαίοι αθλητικοί οργανισμοί παγκοσμίως μετουσιώνουν τα ακατέργαστα δεδομένα σε στρατηγικό πλεονέκτημα και οικονομική αποδοτικότητα;

Μεθοδολογία Έρευνας

Η μεθοδολογική προσέγγιση που υιοθετείται στην παρούσα εργασία είναι η δευτερογενής ποιοτική έρευνα μέσω βιβλιογραφικής ανασκόπησης (literature review). Για τη συγκέντρωση του απαραίτητου υλικού πραγματοποιήθηκε εκτενής αναζήτηση σε διεθνείς ακαδημαϊκές βάσεις δεδομένων (όπως το Google Scholar, το Scopus και το IEEE Xplore), σε εξειδικευμένα επιστημονικά περιοδικά αθλητικής επιστήμης και πληροφορικής, καθώς και σε επίσημες τεχνικές εκθέσεις αθλητικών οργανισμών (π.χ. FIFA, Euroleague, NBA).

Τα κριτήρια επιλογής των πηγών βασίστηκαν στην εγκυρότητα, την επικαιρότητα των δεδομένων (με έμφαση στις εξελίξεις έως το 2026) και τη συνάφειά τους με τις τεχνολογίες αιχμής των Big Data. Τα συλλεχθέντα στοιχεία κατηγοριοποιήθηκαν και αναλύθηκαν θεματικά, επιτρέποντας τη συγκριτική αξιολόγηση των διαφορετικών προσεγγίσεων μεταξύ των δύο δημοφιλέστερων ομαδικών αθλημάτων στην Ευρώπη, του ποδοσφαίρου και της καλαθοσφαίρισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΑ ΣΠΟΡ

1.1 Η γέννηση του **Sabermetrics** και το φαινόμενο "**Moneyball**"

Για να κατανοήσει κανείς τη σύγχρονη ενσωμάτωση των Μεγάλων Δεδομένων (Big Data) στο ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, είναι απαραίτητο να ανατρέξει στις ρίζες της αθλητικής αναλυτικής, οι οποίες εντοπίζονται στο αμερικανικό μπέιζμπολ. Η συστηματική, στατιστική μελέτη του παιχνιδιού ονομάστηκε **Sabermetrics** (από τα αρχικά του *Society for American Baseball Research* - SABR) και ο όρος επινοήθηκε από τον Bill James τη δεκαετία του 1980. Ο James υποστήριξε ότι οι παραδοσιακές στατιστικές που χρησιμοποιούσαν οι δημοσιογράφοι και οι προπονητές για δεκαετίες (όπως το batting average) ήταν ελλιπείς και συχνά παραπλανητικές αναφορικά με την πραγματική συνεισφορά ενός παίκτη στη νίκη της ομάδας του.

Η πρακτική και ευρύτερη εφαρμογή αυτής της θεωρητικής προσέγγισης έγινε παγκοσμίως γνωστή ως το φαινόμενο "**Moneyball**" στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Ο Billy Beane, γενικός διευθυντής της ομάδας Oakland Athletics, αντιμετωπίζοντας σοβαρούς οικονομικούς περιορισμούς και έχοντας ένα από τα χαμηλότερα μπάτζετ στο πρωτάθλημα (MLB), αποφάσισε να αγνοήσει τις υποκειμενικές εκτιμήσεις των παραδοσιακών scouts. Σε συνεργασία με τον οικονομολόγο Paul DePodesta, χρησιμοποίησε στατιστικά μοντέλα για να εντοπίσει υποτιμημένους παίκτες, τους οποίους η αγορά θεωρούσε "προβληματικούς" ή "αδιάφορους", αλλά τα δεδομένα έδειχναν ότι είχαν υψηλά ποσοστά σε συγκεκριμένους κρίσιμους δείκτες (όπως το on-base percentage).

Η επιτυχία των Oakland Athletics, οι οποίοι κατάφεραν να σημειώσουν ιστορικά ρεκόρ νικών απέναντι σε ομάδες με πολλαπλάσιο προϋπολογισμό (όπως οι New York Yankees), απέδειξε στην πράξη ότι η επιστημονική ανάλυση των δεδομένων μπορεί να εξουδετερώσει το οικονομικό μειονέκτημα και να οδηγήσει σε ορθολογικές αποφάσεις. Το "**Moneyball**" δεν άλλαξε μόνο το μπέιζμπολ, αλλά έθεσε τα θεμέλια για μια νέα φιλοσοφία διοίκησης σε ολόκληρο τον παγκόσμιο αθλητισμό, αποδεικνύοντας ότι η αγορά

των αθλητών είναι γεμάτη από στατιστικές στρεβλώσεις που περιμένουν να αξιοποιηθούν από όσους κατέχουν τα κατάλληλα εργαλεία ανάλυσης.

1.2 Η μετάβαση στα σπορ συνεχούς ροής (Ποδόσφαιρο & Μπάσκετ)

Αν και το μπέιζμπολ ήταν το ιδανικό πεδίο για την έναρξη των analytics λόγω της φύσης του (είναι ένα άθλημα "στατικό", που αποτελείται από διακριτές, επαναλαμβανόμενες μονομαχίες μεταξύ pitcher και batter), η μεταφορά αυτής της φιλοσοφίας στο ποδόσφαιρο και το μπάσκετ παρουσίασε σοβαρές προκλήσεις. Τα αθλήματα αυτά χαρακτηρίζονται ως **σπορ συνεχούς ροής** (invasion sports / invasion games), όπου οι παίκτες αλληλεπιδρούν συνεχώς στον χώρο και τον χρόνο, οι φάσεις εξελίσσονται δυναμικά και η ατομική απόδοση εξαρτάται άμεσα από τη συμπεριφορά των συμπαικτών και των αντιπάλων.

Στο μπάσκετ, η μετάβαση ξεκίνησε συστηματικά στα μέσα της δεκαετίας του 2000, με την εισαγωγή των εννοιών των "κατοχών" (possessions). Αναλυτές όπως ο John Hollinger (δημιουργός του δείκτη PER) συνειδητοποίησαν ότι η απλή καταγραφή των πόντων ανά αγώνα δεν ήταν δίκαιη, καθώς μια ομάδα που παίζει με γρήγορο ρυθμό (pace) έχει εκ φύσεως περισσότερες επιθέσεις από μια ομάδα που παίζει αργά. Έτσι, η στατιστική άρχισε να τυποποιείται ανά 100 κατοχές (per 100 possessions), επιτρέποντας τη δίκαιη σύγκριση παικτών και ομάδων ανεξαρτήτως του στυλ παιχνιδιού τους.

Το ποδόσφαιρο αποτέλεσε το πιο δύσκολο "οχυρό" για τους data analysts. Λόγω του χαμηλού σκορ (low-scoring game) και των μεγάλων διαστάσεων του γηπέδου, ένα γκολ μπορεί να είναι αποτέλεσμα τύχης ή ενός τυχαίου λάθους, πράγμα που σημαίνει ότι το τελικό αποτέλεσμα δεν αντικατοπτρίζει πάντα την εικόνα του αγώνα. Για πολλά χρόνια, τα στατιστικά στο ποδόσφαιρο περιοριζόνταν στην κατοχή μπάλας (%) και τα συνολικά σουτ.

Ωστόσο, η ανάπτυξη της υπολογιστικής ισχύος και των αλγορίθμων μηχανικής μάθησης (Machine Learning) επέτρεψε στους αναλυτές να ξεπεράσουν αυτούς τους περιορισμούς. Η έρευνα στράφηκε στην ανάλυση της χωροχρονικής δομής του παιχνιδιού, εξετάζοντας όχι μόνο τι κάνει ο παίκτης με τη μπάλα, αλλά και τις κινήσεις των υπόλοιπων 21 παικτών χωρίς αυτήν. Η μετάβαση ολοκληρώθηκε όταν οι ομάδες κατάλαβαν ότι τα δεδομένα δεν

αντικαθιστούν το μάθημα του προπονητή, αλλά λειτουργούν ως ένας "μεγεθυντικός φακός" που αποκαλύπτει μοτίβα (patterns) που το ανθρώπινο μάτι είναι αδύνατον να εντοπίσει και να θυμάται κατά τη διάρκεια 90 λεπτών έντασης.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2:

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

2.1 Συστήματα Οπτικής Καταγραφής

(Optical Tracking & Computer Vision)

Η πρωταρχική και πιο εντυπωσιακή μέθοδος συλλογής δεδομένων στον σύγχρονο αθλητισμό βασίζεται σε προηγμένα συστήματα οπτικής καταγραφής (Optical Tracking Systems), τα οποία χρησιμοποιούν τεχνολογίες Υπολογιστικής Όρασης (Computer Vision) και Τεχνητής Νοημοσύνης. Στα περισσότερα γήπεδα της Euroleague και του NBA, καθώς και στα κορυφαία ποδοσφαιρικά στάδια της Ευρώπης, είναι εγκατεστημένοι ειδικοί σταθμοί καμερών υψηλής ευκρίνειας και συχνότητας δειγματοληψίας (συνήθως 25 έως 50 καρέ ανά δευτερόλεπτο). Τα πιο γνωστά εμπορικά συστήματα είναι το Second Spectrum (στο μπάσκετ) και το ChyronHego ή TRACAB (στο ποδόσφαιρο).

Αυτές οι κάμερες δεν καταγράφουν το παιχνίδι για τηλεοπτική μετάδοση, αλλά τροφοδοτούν αλγόριθμους βαθιάς μάθησης (Deep Learning) με ακατέργαστο βίντεο. Οι αλγόριθμοι αναγνωρίζουν αυτόματα και απομονώνουν τη μπάλα καθώς και κάθε παίκτη ξεχωριστά, μετατρέποντας την εικόνα σε δυναμικές δισδιάστατες ή τρισδιάστατες συντεταγμένες (X, Y, Z) στον χώρο του γηπέδου. Με αυτόν τον τρόπο, το σύστημα "ξέρει" ανά πάσα στιγμή την ακριβή θέση, την ταχύτητα και την κατεύθυνση κάθε αθλητή. Η τεχνολογία αυτή έχει εξελιχθεί σε τέτοιο βαθμό, ώστε να πραγματοποιείται πλέον "skeletal tracking", δηλαδή καταγραφή της κίνησης 29 διαφορετικών σημείων του σώματος του αθλητή (χέρια, γόνατα, κεφάλι), επιτρέποντας την ανάλυση της εμβιομηχανικής του σώματος σε πραγματικό χρόνο για την αποφυγή τραυματισμών ή την αξιολόγηση της μηχανικής του σουτ.

2.2 Φορητές Συσκευές (Wearables, GPS, IoT)

Ενώ τα οπτικά συστήματα καλύπτουν την εξωτερική συμπεριφορά του παίκτη στο γήπεδο, οι φορητές συσκευές (Wearables) και οι τεχνολογίες του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things - IoT) εστιάζουν στην εσωτερική, φυσιολογική κατάσταση

του αθλητή. Κατά τη διάρκεια των προπονήσεων –και σε ορισμένα πρωταθλήματα υπό περιορισμούς και στους αγώνες– οι παίκτες φέρουν ειδικά γιλέκα που ενσωματώνουν μικροσκοπικές συσκευές (όπως αυτές των εταιρειών Catapult Sports ή STATSports).

Οι συσκευές αυτές είναι εξοπλισμένες με:

1. **Δέκτες GNSS/GPS υψηλής ακρίβειας:** Για τη μέτρηση της συνολικής απόστασης, των επιταχύνσεων, των επιβραδύνσεων και των σπριντ.
2. **Αδρανειακές Μονάδες Μέτρησης (IMUs):** Αυτές περιλαμβάνουν τρισδιάστατα επιταχυνσιόμετρα, γυροσκόπια και μαγνητόμετρα. Καταγράφουν τις μικροκινήσεις, τις συγκρούσεις, την επιβάρυνση των αρθρώσεων και τη δύναμη πρόσκρουσης στο έδαφος (G-forces).
3. **Αισθητήρες Καρδιακού Ρυθμού:** Για τη συνεχή καταγραφή της καρδιαγγειακής επιβάρυνσης και της μεταβλητότητας του καρδιακού ρυθμού (HRV).

Τα δεδομένα αυτά μεταδίδονται ασύρματα μέσω τοπικών δικτύων (WiFi ή Ultra-Wideband) στους υπολογιστές των γυμναστών και των γιατρών της ομάδας. Με τη χρήση αυτών των IoT υποδομών, το τεχνικό επιτελείο μπορεί να ποσοτικοποιήσει το εσωτερικό και εξωτερικό φορτίο (internal/external load) του αθλητή, προσαρμόζοντας την ένταση της προπόνησης ώστε να αποφευχθεί το σύνδρομο υπερπροπόνησης.

2.3 Event Data vs Tracking Data: Μια Κρίσιμη Κατηγοριοποίηση

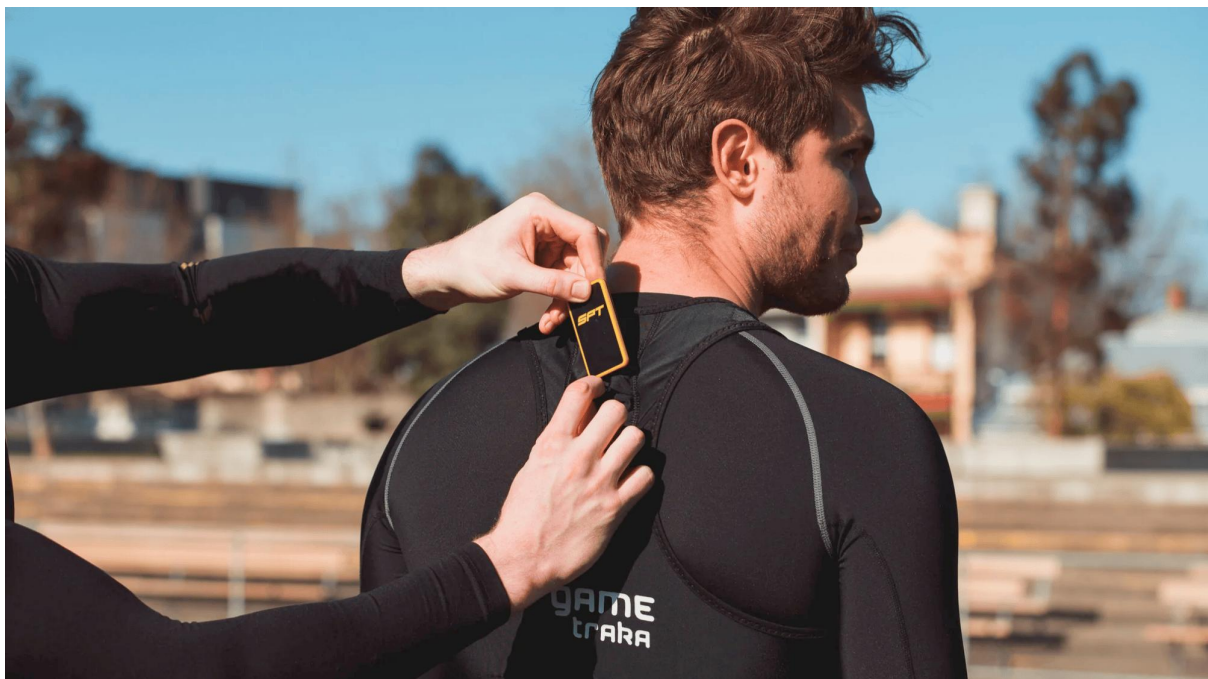
Στην επιστήμη των αθλητικών δεδομένων, η πληροφορία που συλλέγεται χωρίζεται σε δύο μεγάλες, διακριτές κατηγορίες, οι οποίες απαιτούν διαφορετικές μεθόδους αποθήκευσης και επεξεργασίας:

- **Δεδομένα Γεγονότων (Event Data):** Πρόκειται για την καταγραφή συγκεκριμένων, διακριτών ενεργειών που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια του αγώνα και σχετίζονται με τη μπάλα. Παραδείγματα αποτελούν οι πάσες, τα σουτ, τα φάουλ, τα κλεψίματα και τα ριμπάουντ. Κάθε εγγραφή περιλαμβάνει τη χρονική σήμανση (timestamp), τον παίκτη που ενεπλάκη, το είδος της ενέργειας και τη θέση στο γήπεδο. Εταιρείες όπως η Opta (στο ποδόσφαιρο) παράγουν περίπου

3.000 έως 4.000 "events" ανά αγώνα. Η δομή τους είναι ιδανική για σχεσιακές βάσεις δεδομένων (SQL) και παραδοσιακή στατιστική ανάλυση.

- **Δεδομένα Εντοπισμού (Tracking Data):** Πρόκειται για τα δεδομένα συνεχούς ροής που παράγονται από τις κάμερες και τα GPS. Αντί για 4.000 εγγραφές, το tracking data παράγει εκατομμύρια γραμμές ανά αγώνα (25-50 εγγραφές το δευτερόλεπτο για 22 παίκτες και τη μπάλα). Είναι "Big Data" με όλη τη σημασία της λέξης. Απαιτούν τεράστια υπολογιστική ισχύ, εξειδικευμένες βάσεις δεδομένων (NoSQL ή Data Lakes) και χρήση βιβλιοθηκών όπως η Pandas και η NumPy για να φιλτραριστούν και να αναλυθούν.

Η πραγματική δύναμη των Sports Analytics σήμερα προκύπτει από τη **σύζευξη (synchronization)** αυτών των δύο κατηγοριών. Όταν οι αναλυτές καταφέρνουν να ενώσουν το Event Data με το Tracking Data, μπορούν να απαντήσουν σε ερωτήματα όπως: *"Όταν ο παίκτης Χ έκανε την πάσα (Event), ποια ήταν η διάταξη της αντίπαλης άμυνας και πόσος ελεύθερος χώρος υπήρχε γύρω από τον αποδέκτη (Tracking);"*.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ (ADVANCED METRICS)

Η παραδοσιακή στατιστική στον αθλητισμό, γνωστή στον αγγλοσαξονικό όρο ως "box score stats", κατέγραφε απλώς τη συχνότητα των γεγονότων: πόσους πόντους έβαλε ένας παίκτης, πόσα ριμπάουντ μάζεψε, ή πόσα γκολ σημείωσε. Η σύγχρονη επιστήμη των δεδομένων όμως απέδειξε ότι αυτή η προσέγγιση στερείται πλαισίου (context). Οι προηγμένοι δείκτες (advanced metrics) δημιουργήθηκαν για να απαντήσουν όχι στο *τι* συνέβη, αλλά στο *πώς* και *γιατί* συνέβη, απομονώνοντας την ποιότητα των αποφάσεων ενός αθλητή από τον αστάθμητο παράγοντα της τύχης ή τον ρυθμό του παιχνιδιού.

3.1 Analytics στο Μπάσκετ:

PIR, Net Rating, True Shooting % και Shot Charts

Στο σύγχρονο μπάσκετ, η αξιολόγηση των αθλητών έχει ξεπεράσει προ πολλού την απλή καταμέτρηση των πόντων. Ο πιο διαδεδομένος παραδοσιακός δείκτης στην Ευρώπη είναι το **PIR (Performance Index Rating)** της Euroleague, το οποίο υπολογίζεται από το άθροισμα των θετικών ενεργειών (πόντοι, ασίστ, ριμπάουντ, κλεψίματα, τάπες, κερδισμένα φάουλ) με την αφαίρεση των αρνητικών (χαμένα σουτ, λάθη, κατά της τάπες, διαπραχθέντα φάουλ). Παρά τη χρησιμότητά του, το PIR θεωρείται πλέον παρωχημένο από τους data analysts, καθώς παρουσιάζει ένα σημαντικό μειονέκτημα: αντιμετωπίζει όλες τις ενέργειες με την ίδια βαρύτητα (π.χ. ένα αμυντικό ριμπάουντ έχει την ίδια αξία με μια ασίστ που οδηγεί σε τρίποντο) και δεν λαμβάνει υπόψη του την αμυντική επίδραση ενός παίκτη που δεν καταγράφεται στις τάπες ή στα κλεψίματα (π.χ. η σωστή τοποθέτηση στο low post).

Για να ξεπεραστούν αυτοί οι περιορισμοί, η σύγχρονη ανάλυση εισήγαγε τους δείκτες **Offensive Rating (Ortg)** και **Defensive Rating (Drtg)**. Οι δείκτες αυτοί υπολογίζουν πόσους πόντους σκοράρει ή δέχεται μια ομάδα ανά 100 κατοχές (possessions) όταν ένας συγκεκριμένος παίκτης βρίσκεται στο παρκέ. Η διαφορά μεταξύ των δύο ονομάζεται **Net Rating**.

Net Rating = Ortg – Drtg

Αν ένας παίκτης έχει θετικό Net Rating (π.χ. +8.5), αυτό σημαίνει ότι κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στον αγώνα, η ομάδα του κυριαρχεί έναντι του αντιπάλου, ακόμη και αν ο ίδιος δεν σκοράρει ούτε έναν πόντο. Αυτός ο δείκτης επιτρέπει στους προπονητές να εντοπίζουν τους λεγόμενους "αφανείς ήρωες", παίκτες που με την άμυνα ή τις σωστές τους τοποθετήσεις κάνουν την ομάδα τους καλύτερη.

Μια άλλη ριζική αλλαγή επήλθε στον τρόπο αξιολόγησης της ευστοχίας με τον δείκτη **True Shooting Percentage (TS%)**. Παραδοσιακά, οι παίκτες κρίνονταν από το απλό ποσοστό ευστοχίας εντός παιδιάς (FG%). Αυτό όμως αδικούσε τους παίκτες που σούταραν πολλά τρίποντα, καθώς το τρίποντο είναι εκ φύσεως πιο δύσκολο σουτ, αλλά αξίζει έναν πόντο παραπάνω. Το TS% είναι ένα προηγμένο metric που υπολογίζει την αποτελεσματικότητα του παίκτη λαμβάνοντας υπόψη τη μεγαλύτερη αξία του τριπόντου, καθώς και την ικανότητα "κερδίσματος" και ευστοχίας στις ελεύθερες βολές.

Ο μαθηματικός τύπος του True Shooting Percentage ορίζεται ως:

$$TS\% = \frac{points}{2 \times (FGA + 0,44 \times FTA)} \times 100$$

Όπου:

- **FGA** = Field Goal Attempts (Συνολικές προσπάθειες εντός παιδιάς)
- **FTA** = Free Throw Attempts (Συνολικές προσπάθειες ελεύθερων βολών)

Τέλος, τα **Διαγράμματα Σουτ (Shot Charts)** αποτελούν το απόλυτο εργαλείο οπτικοποίησης της πληροφορίας. Συνδυάζοντας τα tracking data (συντεταγμένες \$X, Y\$ του σημείου απελευθέρωσης της μπάλας), οι αναλυτές χωρίζουν το γήπεδο σε ζώνες και αποτυπώνουν με θερμικούς χάρτες (heatmaps) την αποτελεσματικότητα του παίκτη. Αυτό οδήγησε στην "επανάσταση των analytics" στο μπάσκετ, αποδεικνύοντας ότι τα mid-range σουτ (από τα 4-5 μέτρα) είναι στατιστικά οι πιο ασύμφορες επιθέσεις, στρέφοντας το σύγχρονο παιχνίδι αποκλειστικά στα σουτ κοντά στο καλάθι (layups/dunks) και στα τρίποντα.

3.2 Analytics στο Ποδόσφαιρο:

Expected Goals (xG), Expected Assists (xA) και Passing Networks

Στο ποδόσφαιρο, η μεγαλύτερη πρόκληση για τους αναλυτές ήταν το γεγονός ότι πρόκειται για ένα άθλημα με πολύ χαμηλό σκορ, όπου η καλύτερη ομάδα μπορεί να χάσει λόγω μιας άτυχης στιγμής. Η λύση δόθηκε με τη δημιουργία του δείκτη **Expected Goals (xG)**, ο οποίος θεωρείται η σημαντικότερη καινοτομία στην ιστορία των sports analytics.

Το xG μετράει την ποιότητα μιας στοχευμένης προσπάθειας (σουτ ή κεφαλιά), αποδίδοντας μια τιμή από το 0.0 έως το 1.0. Η τιμή αυτή αντιπροσωπεύει την πιθανότητα που έχει η συγκεκριμένη προσπάθεια να καταλήξει σε γκολ, με βάση τη στατιστική ανάλυση εκατοντάδων χιλιάδων παρόμοιων φάσεων από το παρελθόν. Για τον υπολογισμό του xG μιας φάσης, ένας αλγόριθμος μηχανικής μάθησης λαμβάνει υπόψη του δεκάδες μεταβλητές, όπως:

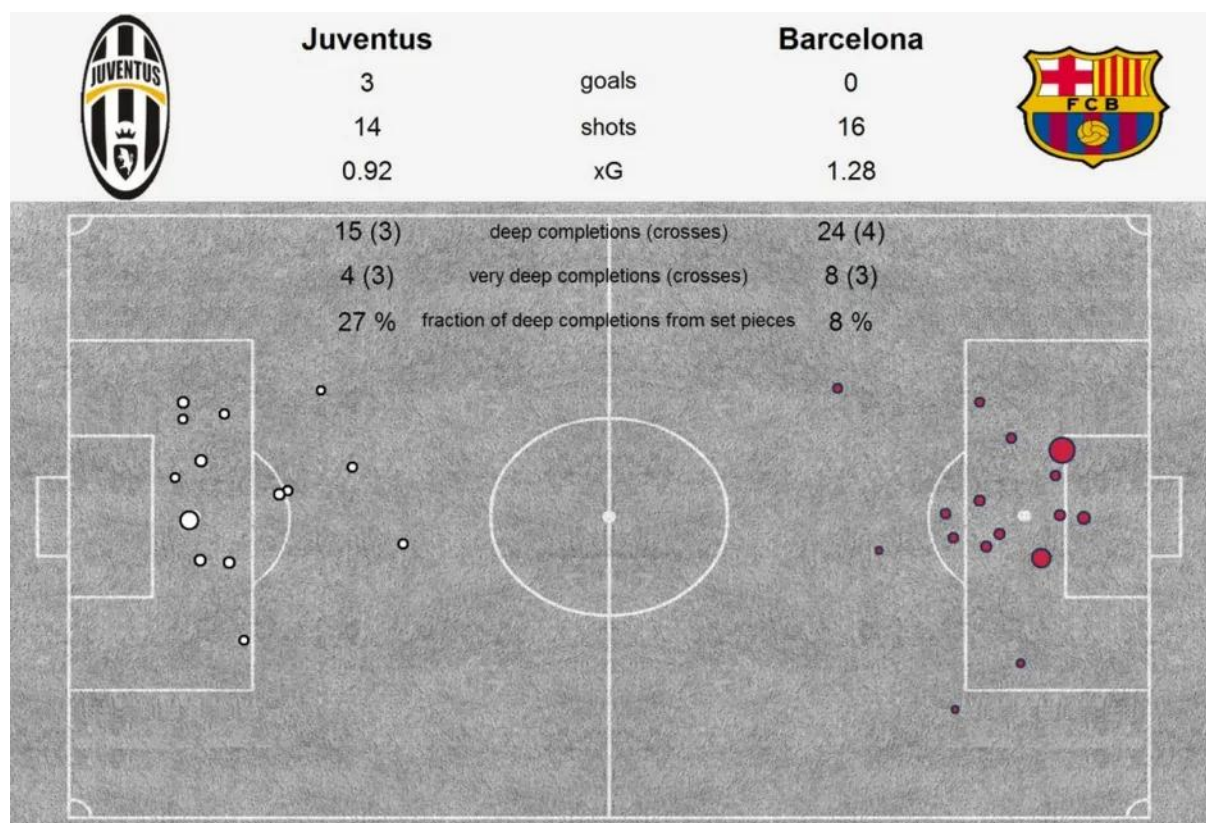
1. Η απόσταση από την εστία και η γωνία του σουτ.
2. Το αν η προσπάθεια έγινε με το καλό πόδι, το κακό πόδι ή με κεφαλιά.
3. Το είδος της πάσας που προηγήθηκε (π.χ. σέντρα, κάθετη πάσα, αντεπίθεση).
4. Η θέση και η απόσταση των αμυντικών και του τερματοφύλακα (μέσω tracking data).

Για παράδειγμα, ένα πέναλτι έχει *fixed* τιμή 0.76 xG, που σημαίνει ότι στατιστικά το 76% των πέναλτι καταλήγουν σε γκολ. Ένα σουτ έξω από την περιοχή με πολλούς αμυντικούς μπροστά μπορεί να έχει 0.02 xG (μόλις 2% πιθανότητα επιτυχίας). Αθροίζοντας τα xG όλων των προσπαθειών μιας ομάδας σε έναν αγώνα, προκύπτει το τελικό xG score (π.χ. Ομάδα A: 2.4 xG – Ομάδα B: 0.8 xG). Αν το τελικό σκορ ήταν 0-1, ο αναλυτής γνωρίζει ότι η Ομάδα A δημιούργησε πολύ καλύτερες ευκαιρίες και η ήττα της οφείλεται είτε σε κακή τελική προσπάθεια (*underperformance*) είτε στην εξαιρετική μέρα του αντίπαλου τερματοφύλακα, επιτρέποντας στον προπονητή να μην προχωρήσει σε σπασμωδικές αλλαγές τακτικής.

Σε απόλυτη αντιστοιχία, ο δείκτης **Expected Assists (xA)** μετράει την πιθανότητα μια πάσα να εξελιχθεί σε ασίστ που θα οδηγήσει σε γκολ, ανεξάρτητα από το αν ο επιθετικός

που δέχθηκε τη μπάλα κατάφερε τελικά να σκοράρει. Με αυτόν τον τρόπο αξιολογείται η δημιουργικότητα των μέσων (midfielders) με απόλυτα δίκαιο τρόπο, καθώς δεν "τιμωρούνται" στα στατιστικά τους αν οι επιθετικοί τους είναι άστοχοι.

Επιπλέον, η επιστήμη των δεδομένων εισήγαγε τη Θεωρία Γραφημάτων (Graph Theory) στο ποδόσφαιρο μέσω των **Δικτύων Πασών (Passing Networks)**. Τα δίκτυα αυτά οπτικοποιούν την ομάδα ως έναν ζωντανό οργανισμό, όπου οι παίκτες είναι οι κόμβοι (nodes) και οι πάσες μεταξύ τους είναι οι συνδέσεις (edges). Το πάχος της γραμμής μεταξύ δύο παικτών δείχνει τη συχνότητα των πασών τους. Μέσα από την ανάλυση κεντρικότητας (centrality analysis), ο αναλυτής μπορεί να εντοπίσει ποιος παίκτης αποτελεί τον "εγκέφαλο" της ομάδας, ποιοι παίκτες είναι απομονωμένοι στον αγωνιστικό χώρο, και πώς ο αντίπαλος προσπαθεί να κόψει τις γραμμές επικοινωνίας της ομάδας.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4:

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (REAL-WORLD CASE STUDIES)

Η θεωρητική θεμελίωση των προηγμένων δεικτών αποκτά ουσιαστική αξία όταν εξετάζεται μέσα από την πρακτική της εφαρμογή από αθλητικούς οργανισμούς παγκόσμιας κλάσης. Η υιοθέτηση των Sports Analytics δεν αποτελεί πλέον μια πειραματική τάση, αλλά μια δομική πραγματικότητα που καθορίζει την επιτυχία, την κερδοφορία και τη βιωσιμότητα των ομάδων. Στο παρόν κεφάλαιο αναλύονται διεξοδικά τρία από τα πιο emblematic παραδείγματα επιτυχίας στον παγκόσμιο αθλητισμό, τα οποία αποδεικνύουν πώς η σωστή αρχιτεκτονική δεδομένων μεταφράζεται σε τίτλους και οικονομική υπεραξία.

4.1 Liverpool FC:

Η Δημιουργία ενός Data-Driven Μοντέλου Πρωταθλητισμού

Η σύγχρονη ιστορία της ποδοσφαιρικής Λίβερπουλ (Liverpool FC) αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής ενσωμάτωσης των Big Data στο ποδόσφαιρο. Μετά την εξαγορά του συλλόγου από τη Fenway Sports Group (FSG) –ιδιοκτήτρια εταιρεία και των Boston Red Sox στο μπέιζμπολ, η οποία είχε ήδη βαθιά κουλτούρα analytics– η διοίκηση αποφάσισε να αλλάξει ριζικά τη δομή λήψης αποφάσεων. Ο σύλλογος στελεχώθηκε από μια εξειδικευμένη ομάδα επιστημόνων, με επικεφαλής τον Ian Graham (κάτοχο διδακτορικού τίτλου στη Θεωρητική Φυσική από το Πανεπιστήμιο του Cambridge).

Η ομάδα analytics της Λίβερπουλ δημιούργησε ένα ιδιόκτητο (proprietary) μαθηματικό μοντέλο αξιολόγησης παικτών, το οποίο βασιζόταν στην έννοια της **"Πιθανότητας Προσθήκης Γκολ" (Goal Probability Added)**. Το μοντέλο αυτό ανέλυε κάθε επιμέρους ενέργεια σε μια ροή αγώνα (πάσες, κινήσεις, τάκλιν) και υπολόγιζε κατά πόσο αυτή η ενέργεια αύξανε την πιθανότητα της ομάδας να σκοράρει στα επόμενα δευτερόλεπτα ή, αντίστοιχα, μείωνε την πιθανότητα να δεχθεί γκολ.

Η πιο εμβληματική εφαρμογή αυτού του μοντέλου αποτυπώθηκε σε τρεις στρατηγικές κινήσεις:

1. **Η πρόσληψη του Jürgen Klopp:** Η επιλογή του Γερμανού προπονητή έγινε με βάση τα δεδομένα. Η ομάδα αναλυτών απέδειξε ότι η προηγούμενη σεζόν του Klopp στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, η οποία θεωρήθηκε αποτυχημένη από τα MME καθώς η ομάδα τερμάτισε 7η, ήταν στατιστικά μια ακραία ανωμαλία (statistical anomaly). Τα xG (Expected Goals) της Ντόρτμουντ έδειχναν ότι η ομάδα έπρεπε να είχε τερματίσει 2η, αλλά έχασε βαθμούς λόγω ακραίας κακοτυχίας στην τελική προσπάθεια. Λίγους μήνες μετά τα δεδομένα δικαίωσαν τη Λίβερπουλ, καθώς ο Klopp οδήγησε την ομάδα στην κορυφή της Ευρώπης και της Αγγλίας.
2. **Η μεταγραφή του Mohamed Salah:** Οι παραδοσιακοί scouts είχαν αμφιβολίες για τον Αιγύπτιο επιθετικό λόγω του προηγούμενου ατυχούς περάσμάτος του από την Τσέλσι. Ωστόσο, τα μοντέλα του Ian Graham έδειχναν ότι τα tracking data του Salah στη Ρόμα, αναφορικά με την κίνησή του χωρίς τη μπάλα και τη συχνότητα εισόδου του στο penalty box, ήταν κορυφαίου επιπέδου παγκοσμίως και ταίριαζαν απόλυτα με το στυλ παιχνιδιού που ήθελε να εφαρμόσει ο Klopp.
3. **Η μεταγραφή του Roberto Firmino:** Το μοντέλο εντόπισε ότι ο Firmino, αν και δεν σκόραρε πολλά γκολ στη Χόφενχαϊμ, είχε τον υψηλότερο δείκτη πίεσης και ανάκτησης της μπάλας στο επιθετικό τρίτο (gegenpressing metrics), αποτελώντας τον ιδανικό συνδετικό κρίκο για την επιθετική τριάδα της ομάδας.

4.2 Brentford FC και FC Midtjylland:

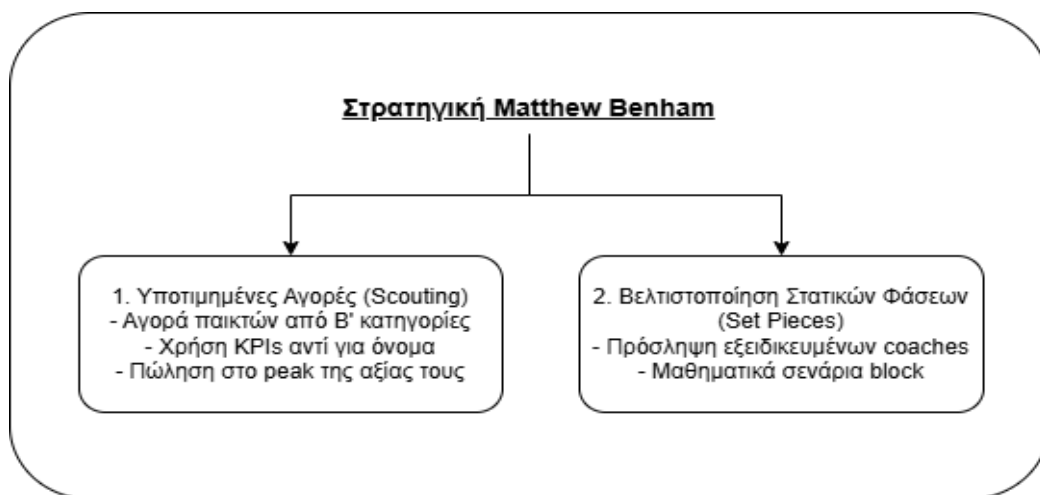
Η Στρατηγική "Smart Odds" και το Πλεονέκτημα του Underdog

Αν η Λίβερπουλ αποτελεί το παράδειγμα εφαρμογής των Big Data σε ένα κλαμπ ελίτ με τεράστιους πόρους, η αγγλική Μπρέντφορντ (Brentford FC) και η δανέζικη Μίντιλαντ (FC Midtjylland) αποτελούν το απόλυτο μνημείο του "Moneyball" στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Και οι δύο ομάδες ανήκουν στον Matthew Benham, έναν πρώην trader

χρηματοοικονομικών παραγώγων και ιδιοκτήτη της εταιρείας στοιχηματικών αναλύσεων "Smart Odds".

Ο Benham εφάρμοσε μια ριζοσπαστική φιλοσοφία: **"Αγνοήστε τον πίνακα του σκορ" (Table Lie)**. Υποστήριξε ότι ο πίνακας της βαθμολογίας στο ποδόσφαιρο είναι βραχυπρόθεσμα ψευδής, καθώς εμπεριέχει μεγάλο ποσοστό τυχαιότητας. Αντίθετα, δημιούργησε μια εσωτερική "Βαθμολογία xG" (Expected Goals Table). Αν η Μπρέντφορντ έχανε έναν αγώνα αλλά το xG score ήταν 2.5 - 0.8 υπέρ της, η διοίκηση δεν προχωρούσε σε καμία αλλαγή ή τιμωρία, καθώς το μοντέλο έδειχνε ότι μακροπρόθεσμα αυτή η απόδοση θα έφερνε νίκες.

Η στρατηγική των δύο αυτών συλλόγων βασίστηκε σε δύο πυλώνες:



Η Μίντιλαντ κατάφερε να κατακτήσει πρωταθλήματα στη Δανία και να αγωνιστεί στο Champions League, ενώ η Μπρέντφορντ ανέβηκε στην Premier League και καθιερώθηκε εκεί, έχοντας ένα από τα χαμηλότερα μπάτζετ, βασιζόμενη αποκλειστικά στην εύρεση στατιστικών στρεβλώσεων στην αγορά και στην επιστημονική προσέγγιση των στατικών φάσεων, οι οποίες αναλύονταν με βάση γεωμετρικά μοντέλα και πιθανότητες.

4.3 Houston Rockets και η "Επανάσταση των Analytics" στο NBA (Moreyball)

Στο μπάσκετ, η πιο ριζοσπαστική και επιδραστική εφαρμογή των Μεγάλων Δεδομένων έλαβε χώρα στους Χιούστον Ρόκετς (Houston Rockets) υπό την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Daryl Morey (αποφοίτου του MIT). Η στρατηγική του, η οποία έμεινε στην ιστορία ως "**Moreyball**", άλλαξε μια για πάντα τον τρόπο με τον οποίο παίζεται το άθλημα σε παγκόσμιο επίπεδο.

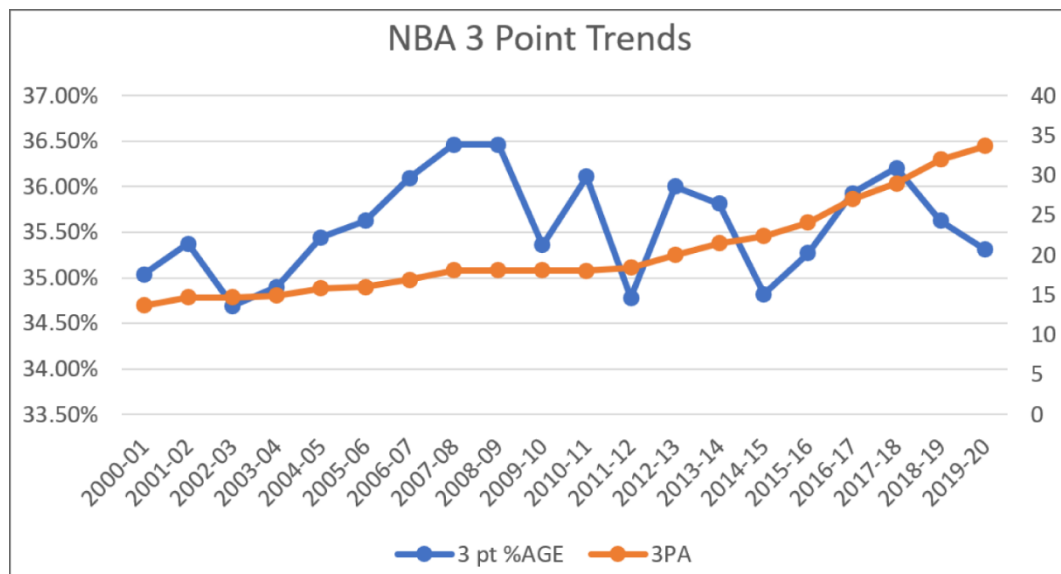
Ο Morey και η ομάδα των data analysts των Rockets ξεκίνησαν από μια απλή μαθηματική διαπίστωση που αφορούσε την αναμενόμενη αξία (Expected Value) κάθε σουτ στο μπάσκετ. Αναλύοντας εκατομμύρια προσπάθειες, παρατήρησαν τα εξής:

- Ένα σουτ μέσης απόστασης (mid-range, από τα 4 έως τα 6 μέτρα) έχει μέσο ποσοστό ευστοχίας περίπου 40 %. Συνεπώς, η αναμενόμενη αξία του είναι 0.40×2 πόντοι = 0.80 πόντοι ανά προσπάθεια.
- Ένα σουτ τριπόντου από τις γωνίες (corner three) έχει μέσο ποσοστό ευστοχίας περίπου 35 – 38 %. Η αναμενόμενη αξία του είναι 0.35×3 πόντοι = 1.05 πόντοι ανά προσπάθεια.
- Μια προσπάθεια στην περιοχή του low post (layup ή κάρφωμα) έχει ποσοστό ευστοχίας άνω του 60 %, άρα αναμενόμενη αξία $0.60 \times 2 = 1.20$ πόντους.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, ο Morey έβγαλε μια αυστηρή εντολή: **Απαγορεύονται τα mid-range σουτ**. Οι Rockets σχεδίασαν μια τακτική που βασιζόταν αποκλειστικά σε δύο πράγματα: σουτ ακριβώς κάτω από το καλάθι και σουτ τριπόντου, εκμηδενίζοντας το ενδιαμέσο παιχνίδι. Για να το πετύχουν αυτό, στελέχωσαν την ομάδα με τον James Harden (έναν παίκτη με κορυφαία advanced metrics στην απομόνωση και στο “κέρδισμα” φαινομενικά αδύνατων φάουλ) και περιφερειακούς παίκτες των οποίων η μόνη δουλειά ήταν να στέκονται στις γωνίες και να σουτάρουν τρίποντα (catch-and-shoot).

Αν και οι Rockets δεν κατέκτησαν το πρωτάθλημα λόγω της ιστορικής συνύπαρξης των Golden State Warriors, η στρατηγική τους αποδείχθηκε απόλυτα επιτυχημένη. Μέσα σε λίγα χρόνια, ολόκληρο το NBA (και μετέπειτα η Euroleague) αντέγραψε το μοντέλο του

Χιούστον. Τα διαγράμματα σουτ (shot charts) ολόκληρου του πλανήτη άλλαξαν μορφή, αποδεικνύοντας ότι ένας απλός μαθηματικός πολλαπλασιασμός ήταν αρκετός για να επανασχεδιάσει τη γεωμετρία και τη ροή ενός παραδοσιακού αθλήματος.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5:

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΑΛΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥ

Η εισαγωγή των Μεγάλων Δεδομένων (Big Data) στον αθλητισμό δεν περιορίζεται στην απλή καταγραφή των όσων συμβαίνουν κατά τη διάρκεια των 90 λεπτών ενός ποδοσφαιρικού αγώνα ή των 40 λεπτών ενός αγώνα μπάσκετ. Η πραγματική επιχειρηματική και αθλητική αξία των analytics κρίνεται από τον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί αξιοποιούν αυτή την πληροφορία για τη λήψη κρίσιμων αποφάσεων σε δύο βασικούς άξονες: την ανίχνευση ταλέντων (Recruitment & Scouting) και την προστασία της υγείας των αθλητών μέσω της διαχείρισης του σωματικού και ψυχολογικού φόρτου (Load Management).

5.1 Recruitment & Scouting:

Η Μετάβαση από την Υποκειμενική Εκτίμηση στην Ποσοτική Αξιολόγηση

Ιστορικά, η ανίχνευση ταλέντων βασιζόταν στο λεγόμενο "μάτι του scout". Έμπειροι πρώην αθλητές ή προπονητές ταξίδευαν σε όλο τον κόσμο, παρακολουθούσαν αγώνες και κρατούσαν χειρόγραφες σημειώσεις για τα τεχνικά και ψυχολογικά χαρακτηριστικά ενός παίκτη. Αν και η ανθρώπινη διαίσθηση παραμένει πολύτιμη, η μέθοδος αυτή παρουσιάζει σοβαρά συστηματικά μειονεκτήματα, τα οποία η επιστήμη των δεδομένων ήρθε να εξαλείψει:

1. **Γνωστικές Προκαταλήψεις (Cognitive Biases):** Ο ανθρώπινος εγκέφαλος τείνει να θυμάται την πιο εντυπωσιακή φάση (recency bias) ή να επηρεάζεται από το όνομα και τη φήμη ενός παίκτη. Ένας scout μπορεί να σχηματίσει θετική γνώμη για έναν επιθετικό επειδή έβαλε ένα εντυπωσιακό γκολ στο 90ό λεπτό του αγώνα που παρακολούθησε, αγνοώντας ότι στα προηγούμενα 89 λεπτά ο παίκτης ήταν στατιστικά επιζήμιος για την ομάδα του.
2. **Περιορισμένο Δείγμα (Small Sample Size):** Ένας άνθρωπος είναι φυσικά αδύνατον να παρακολουθήσει περισσότερους από 100-150 αγώνες τον χρόνο σε

πλήρη ανάλυση. Αντίθετα, οι σύγχρονες βάσεις δεδομένων (όπως το Wyscout και το Scout7 στο ποδόσφαιρο, ή το Synergy Sports στο μπάσκετ) καταγράφουν και κατηγοριοποιούν κάθε δευτερόλεπτο δράσης από εκατοντάδες πρωταθλήματα παγκοσμίως, από την πρώτη κατηγορία της Αγγλίας μέχρι τα νεανικά πρωταθλήματα της Λατινικής Αμερικής και της Ασίας.

Στο σύγχρονο data-driven scouting, η διαδικασία έχει αντιστραφεί. Οι ομάδες δεν στέλνουν scouts για να βρουν παίκτες, αλλά χρησιμοποιούν **αλγοριθμικά φίλτρα (algorithmic screening)** για να δημιουργήσουν μια μικρή λίστα (shortlist) υποψηφίων. Για παράδειγμα, αν μια ομάδα μπάσκετ αναζητά έναν point guard, ο αναλυτής δεδομένων θα θέσει συγκεκριμένα κριτήρια στο λογισμικό:

Κριτήρια Αναζήτησης:
$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Assist-to-Turnover Ratio} > 2.5 \\ \text{Pick-and-Roll Ball Handler Efficiency} > 0.95 \text{ points/possession} \\ \text{Defensive Deflection Rate} \geq 75\text{th percentile} \end{array} \right.$$

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ο αλγόριθμος σαρώνει μια βάση δεδομένων 50.000 παικτών και επιστρέφει τους 10 που πληρούν ακριβώς αυτές τις προϋποθέσεις. Μόνο τότε αναλαμβάνουν οι ανθρώπινοι scouts, προκειμένου να εξετάσουν τον χαρακτήρα του παίκτη, την προσωπικότητά του, το οικογενειακό του περιβάλλον και τη διάθεσή του για προπόνηση. Με αυτόν τον τρόπο, οι αθλητικοί οργανισμοί εξοικονομούν εκατομμύρια ευρώ, μειώνοντας δραματικά το ποσοστό αποτυχίας στις μεταγραφές.



5.2 Τακτική Ανάλυση και Βελτιστοποίηση Συστημάτων μέσω Δεδομένων

Η χρήση των analytics έχει αλλάξει ριζικά και την καθημερινή προετοιμασία των ομάδων για την αντιμετώπιση του εκάστοτε αντιπάλου. Μέσω της ανάλυσης των δεδομένων γεγονότων και εντοπισμού (event & tracking data), οι αναλυτές είναι σε θέση να χαρτογραφήσουν με απόλυτη ακρίβεια τις τακτικές συνήθειες της αντίπαλης ομάδας.

Στο ποδόσφαιρο, για παράδειγμα, η ανάλυση επικεντρώνεται στα **μοτίβα πίεσης (pressing intensities)** και στις **ζώνες ευπάθειας (vulnerability zones)**. Ένα προηγμένο μοντέλο μπορεί να δείξει ότι μια αντίπαλη ομάδα, όταν δέχεται πίεση στο αριστερό της άκρο, τείνει να κάνει λάθος πάσα σε ποσοστό 42% μέσα στα πρώτα 3 δευτερόλεπτα. Ο προπονητής χρησιμοποιεί αυτή την πληροφορία για να σχεδιάσει μια συγκεκριμένη παγίδα πίεσης (pressing trigger) για το συγκεκριμένο παιχνίδι.

Στο μπάσκετ, η τακτική ανάλυση βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην αποτελεσματικότητα των συνεργασιών. Οι αναλυτές γνωρίζουν ακριβώς ποια κατεύθυνση επιλέγει ένας αντίπαλος παίκτης στο Pick-and-Roll (π.χ. πηγαίνει δεξιά στο 78% των περιπτώσεων) και πώς αντιδρά η αντίπαλη άμυνα όταν εφαρμόζεται η τακτική "Drop" (υποχώρηση του σέντερ) σε σύγκριση με την τακτική "Hedge" (δυναμική έξοδος). Αυτή η πληροφορία επιτρέπει στους παίκτες να γνωρίζουν εκ των προτέρων τις κινήσεις του αντιπάλου, μειώνοντας τον χρόνο αντίδρασης στο παρκέ και αυξάνοντας την αμυντική αποτελεσματικότητα.

5.3 Διαχείριση Φορτίου (Load Management) και Πρόληψη Τραυματισμών

Ένας από τους πιο κρίσιμους τομείς όπου τα Big Data προσφέρουν τεράστια οικονομική και αγωνιστική απόδοση είναι η πρόληψη των μυϊκών τραυματισμών. Σε ένα περιβάλλον όπου οι κορυφαίοι αθλητές αμείβονται με εκατομμύρια ευρώ, η απουσία ενός παίκτη λόγω τραυματισμού για μερικούς μήνες αποτελεί τεράστια οικονομική ζημία για τον σύλλογο.

Η διαχείριση του φόρτου εργασίας (Load Management) βασίζεται στην επεξεργασία των δεδομένων που συλλέγονται από τα γιλέκα GPS και τους βιομετρικούς αισθητήρες που αναλύθηκαν στο Κεφάλαιο 2. Η κεντρική θεωρητική συνιστώσα αυτού του πεδίου είναι ο

υπολογισμός του **Λόγου Οξέος προς Χρόνιο Φορτίο (Acute-to-Chronic Workload Ratio - ACWR)**.

- **Οξύ Φορτίο (Acute Load):** Αντιπροσωπεύει τη συνολική επιβάρυνση (τρέξιμο, σπριντ, καρδιακοί παλμοί) που δέχθηκε ο αθλητής την τελευταία εβδομάδα (7 ημέρες).
- **Χρόνιο Φορτίο (Chronic Load):** Αντιπροσωπεύει τον μέσο όρο της εβδομαδιαίας επιβάρυνσης του αθλητή κατά τις προηγούμενες 4 εβδομάδες (28 ημέρες), η οποία ουσιαστικά ορίζει το επίπεδο της φυσικής του κατάστασης και της ετοιμότητάς του.

Ο μαθηματικός τύπος του ACWR εκφράζεται ως:

$$ACWR = \frac{\text{Acute Workload (1 Week)}}{\text{Chronic Workload (Average of 4 Weeks)}}$$

Η επιστημονική έρευνα στην αθλητική ιατρική έχει δείξει ότι οι τιμές του ACWR πρέπει να διατηρούνται σε μια συγκεκριμένη "ζώνη ασφαλείας" (sweet spot), η οποία κυμαίνεται μεταξύ του 0.8 και του 1.3.

Τιμή ACWR	Χαρακτηρισμός Ζώνης	Πιθανότητα Τραυματισμού
< 0.8	Υποπροπόνηση (Under-training)	Αυξημένος κίνδυνος λόγω κακής φυσικής κατάστασης
0.8 – 1.3	Ζώνη Ασφαλείας (Sweet Spot)	Ελάχιστος κίνδυνος τραυματισμού, βέλτιστη απόδοση
1.5 – 1.9	Ζώνη Κινδύνου (Danger Zone)	Υψηλός κίνδυνος τραυματισμού λόγω κόπωσης
> 2.0	Κρίσιμη Ζώνη (Critical Threshold)	Εξαιρετικά υψηλός κίνδυνος μυϊκής ρήξης ή θλάσης

Όταν ο αλγόριθμος εντοπίσει ότι ο δείκτης ACWR ενός παίκτη ξεπερνά το 1.5 (πράγμα που σημαίνει ότι η επιβάρυνση της τελευταίας εβδομάδας ήταν απότομη και πολύ μεγαλύτερη από αυτή που έχει συνηθίσει το σώμα του), το σύστημα εκπέμπει αυτόματα μια προειδοποίηση (red flag) προς το ιατρικό και προπονητικό επιτελείο. Ο προπονητής τότε αποφασίζει να προστατεύσει τον παίκτη, είτε μειώνοντας την ένταση της προπόνησής του, είτε αφήνοντάς τον στον πάγκο στον επόμενο αγώνα. Αυτή η πρακτική, αν και συχνά επικρίνεται από τους φιλάθλους και τα ΜΜΕ που επιθυμούν να βλέπουν τους σταρ της ομάδας σε κάθε παιχνίδι, έχει αποδειχθεί ότι μειώνει τους τραυματισμούς μαλακών μορίων (θλάσεις, τραβήγματα) έως και κατά 30 - 40 %.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6:

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΗΘΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ SPORTS ANALYTICS

Η καθέλκυση των Μεγάλων Δεδομένων και της Τεχνητής Νοημοσύνης στο οικοσύστημα του επαγγελματικού αθλητισμού δεν στερείται τριβών, προκλήσεων και ηθικών διλημμάτων. Καθώς διανύουμε το 2026, η συζήτηση γύρω από τα Sports Analytics έχει μετατοπιστεί από την απλή χρησιμότητα των δεικτών στην υπεύθυνη, ασφαλή και ανθρωποκεντρική διαχείριση της πληροφορίας. Η μετάβαση αυτή απαιτεί μια προσεκτική ισορροπία ανάμεσα στην τεχνολογική υπεροχή και την προστασία των δικαιωμάτων των ίδιων των αθλητών.

6.1 Προσωπικά Δεδομένα, GDPR και η Ιδιοκτησία των Βιομετρικών Στοιχείων

Η πιο σύνθετη και νομικά ευαίσθητη πρόκληση στη σύγχρονη εποχή των sports analytics αφορά την ιδιοκτησία (ownership) και τη διαχείριση των βιομετρικών και ιατρικών δεδομένων των παικτών. Σύμφωνα με το αυστηρό ευρωπαϊκό πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR), οι βιομετρικές ενδείξεις –όπως ο καρδιακός ρυθμός, τα επίπεδα κόπωσης, η ποιότητα ύπνου και το γενετικό προφίλ (DNA) που αναλύουν ορισμένες ομάδες– κατατάσσονται στην κατηγορία των "ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων".

Αυτό δημιουργεί μια σειρά από κρίσιμα ερωτήματα και νομικές διελκυστίνδες:

1. **Η Ιδιοκτησία της Πληροφορίας:** Σε ποιον ανήκουν τα δεδομένα που παράγει το σώμα ενός αθλητή κατά τη διάρκεια της εργασίας του; Ανήκουν στον ίδιο τον αθλητή ή στον σύλλογο που επένδυσε εκατομμύρια για την αγορά του εξοπλισμού και των αισθητήρων; Τα σωματεία των παικτών (όπως η NBPA στο NBA ή η FIFPRO στο ποδόσφαιρο) πιέζουν έντονα ώστε οι αθλητές να διατηρούν τον απόλυτο έλεγχο των δεδομένων τους.

2. **Η Επιρροή στις Διαπραγματεύσεις Συμβολαίων:** Υπάρχει ο έντονος φόβος ότι οι ομάδες μπορούν να χρησιμοποιήσουν αρνητικά βιομετρικά δεδομένα (π.χ. μια σταδιακή πτώση στην ταχύτητα αποκατάστασης ή μια κρυφή ευπάθεια σε τραυματισμούς) ως μοχλό πίεσης για να μειώσουν τις οικονομικές απολαβές ενός παίκτη κατά τη διάρκεια της ανανέωσης του συμβολαίου του, ή ακόμα και να ακυρώσουν μια μεταγραφή προτού ο παίκτης εκδηλώσει κάποιο κλινικό σύμπτωμα.
3. **Η Εμπορευματοποίηση των Δεδομένων (Data Monetization):** Με τη ραγδαία άνοδο του νόμιμου αθλητικού στοιχηματισμού παγκοσμίως, οι στοιχηματικές εταιρείες και τα MME ζητούν πρόσβαση σε real-time tracking δεδομένα (π.χ. την ακριβή ταχύτητα ενός σπριντ ή το τρέχον επίπεδο κόπωσης ενός παίκτη). Η διάθεση αυτών των δεδομένων στο κοινό εγείρει σοβαρά ζητήματα ιδιωτικότητας και ασφάλειας.

6.2 Ψυχολογικές Πιέσεις και η Απανθρωποποίηση (Dehumanization) του Αθλητή

Μια άλλη σημαντική αλλά συχνά παραβλεπόμενη πτυχή είναι η ψυχολογική επιβάρυνση που επιφέρει η συνεχής, 24ωρη παρακολούθηση στους αθλητές. Η αίσθηση ότι "κάθε κίνηση καταγράφεται και βαθμολογείται" μετατρέπει τους αθλητές από ανθρώπινες οντότητες με συναισθήματα και ψυχολογικές μεταπτώσεις σε ψυχρούς αριθμούς και αλγοριθμικές μεταβλητές.

Πολλοί αθλητές εκφράζουν την απογοήτευσή τους για το γεγονός ότι η αξία τους στο γήπεδο μειώνεται σε μια τιμή xG (Expected Goals) ή σε ένα Net Rating. Η προσέγγιση αυτή μπορεί να οδηγήσει σε:

- **Μείωση της Δημιουργικότητας και του Αυτοσχεδιασμού:** Όταν ένας ποδοσφαιριστής γνωρίζει ότι ένα σουτ εκτός περιοχής έχει χαμηλή στατιστική πιθανότητα επιτυχίας (\$0.02\text{ xG}\$) και ότι θα δεχθεί κριτική από τον αναλυτή της ομάδας, αποφεύγει να ρισκάρει. Αυτό οδηγεί σε μια ομογενοποίηση του

παιχνιδιού, όπου η φαντασία και το απρόβλεπτο στοιχείο θυσιάζονται στον βωμό της στατιστικής ασφάλειας.

- **Σύνδρομο Επαγγελματικής Εξουθένωσης (Burnout):** Η πίεση να διατηρούνται οι δείκτες φυσικής κατάστασης (όπως το Acute-to-Chronic Workload Ratio που αναλύθηκε στο Κεφάλαιο 5) σε τέλεια επίπεδα προκαλεί χρόνιο στρες, επηρεάζοντας αρνητικά την ψυχική υγεία των παικτών.

6.3 Το Μέλλον: Predictive Analytics, Generative AI και Μηχανική Μάθηση

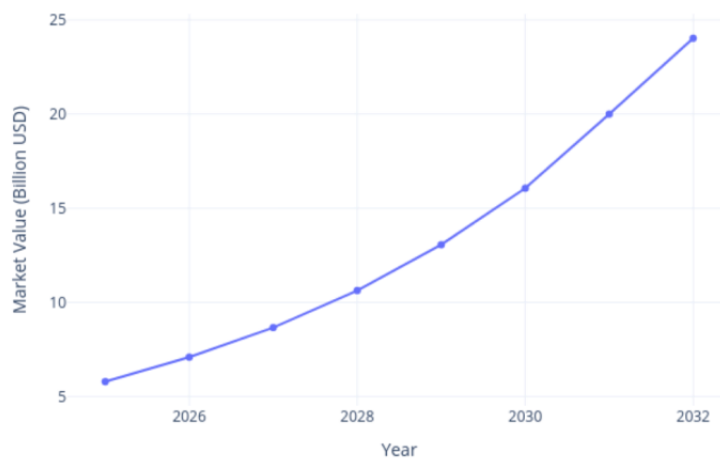
Κοιτάζοντας προς το μέλλον, η επιστήμη των Sports Analytics εισέρχεται σε μια φάση απόλυτης ωριμότητας, αφήνοντας πίσω της την περιγραφική στατιστική (τι συνέβη) και εστιάζοντας αποκλειστικά στην **Προγνωστική Ανάλυση (Predictive Analytics)** και τη **Γενετική Τεχνητή Νοημοσύνη (Generative AI)**.

Οι σύγχρονες τάσεις που κυριαρχούν και θα καθορίσουν την επόμενη δεκαετία περιλαμβάνουν:

- **Ψηφιακά Δίδυμα Αθλητών (Digital Twins):** Μέσω της συγκέντρωσης ιστορικών δεδομένων πολλών ετών, οι ομάδες δημιουργούν ένα ακριβές ψηφιακό αντίγραφο (μοντέλο εξομοίωσης) του κάθε παίκτη στον υπολογιστή. Πριν από έναν κρίσιμο αγώνα, ο προπονητής μπορεί να τρέξει χιλιάδες εικονικές προσομοιώσεις (Monte Carlo simulations) για να δει πώς θα αντιδράσει το σώμα και η τακτική συμπεριφορά του παίκτη ενάντια σε ένα συγκεκριμένο αμυντικό σύστημα, χωρίς να κουράσει τον αθλητή στην πραγματική προπόνηση.
- **Αυτοματοποιημένη real-time Στρατηγική (Live AI Coaching):** Κατά τη διάρκεια του αγώνα, αλγόριθμοι που επεξεργάζονται ζωντανά τα tracking data από τις κάμερες του γηπέδου θα προτείνουν άμεσες διορθώσεις στον προπονητή μέσω tablets. Το σύστημα θα μπορεί να διαγνώσει, για παράδειγμα, ότι *"ο αντίπαλος δεξιός μπακ έχει κουραστεί και έχει μειώσει την ταχύτητα επιστροφής του κατά 15%, συνεπώς η ομάδα πρέπει να κατευθύνει το 70% των επιθέσεων από εκείνη την πλευρά στα επόμενα 5 λεπτά"*.

- **Generative Scouting Reports:** Η χρήση μεγάλων γλωσσικών μοντέλων (LLMs) επιτρέπει πλέον στους αναλυτές να μετατρέπουν δισεκατομμύρια γραμμές δεδομένων σε κατανοητές, γραπτές αναφορές (scouting reports) για τους παίκτες μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, προσαρμοσμένες στη γλώσσα και το στυλ του κάθε προπονητή.

Project Growth of Sports Analytics Market (2025-2032)



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η παρούσα θεωρητική εργασία εξέτασε σε βάθος τη δομική και πολιτισμική μετάβαση που συντελείται στον παγκόσμιο επαγγελματικό αθλητισμό και ειδικότερα στο ποδόσφαιρο και την καλαθοσφαίριση, μέσω της ενσωμάτωσης της επιστήμης των Μεγάλων Δεδομένων (Big Data) και των Προηγμένων Αναλυτικών (Advanced Analytics). Η έρευνα ανέδειξε ότι η χρήση των δεδομένων δεν αποτελεί πλέον ένα απλό υποστηρικτικό εργαλείο, αλλά τη ραχοκοκαλιά της στρατηγικής λήψης αποφάσεων, της οικονομικής διαχείρισης και της αγωνιστικής επιτυχίας των σύγχρονων αθλητικών οργανισμών.

Μέσα από τη συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση, οδηγηθήκαμε σε μια σειρά από κρίσιμα συμπεράσματα, τα οποία συνοψίζονται στους ακόλουθους άξονες:

1. **Εξορθολογισμός της Αθλητικής Αγοράς:** Η ιστορική αναδρομή από το Sabermetrics και το φαινόμενο "Moneyball" μέχρι τη σύγχρονη εποχή απέδειξε ότι οι παραδοσιακές μέθοδοι αξιολόγησης των αθλητών ήταν γεμάτες από υποκειμενικές προκαταλήψεις και στατιστικές στρεβλώσεις. Η χρήση προηγμένων δεικτών, όπως το *True Shooting Percentage (TS%)* στο μπάσκετ και τα *Expected Goals (xG)* στο ποδόσφαιρο, προσφέρει ένα αντικειμενικό πλαίσιο (context), απομονώνοντας την ποιότητα των αποφάσεων του αθλητή από τον παράγοντα της τύχης. Αυτό επιτρέπει σε ομάδες με χαμηλότερο προϋπολογισμό (όπως η Brentford και η Midtjylland) να ανταγωνίζονται οικονομικούς κολοσσούς, εντοπίζοντας υποτιμημένη αξία στην αγορά.
2. **Σύζευξη Hardware και Software:** Η επανάσταση των analytics κατέστη εφικτή χάρη στη σύγκλιση προηγμένων υποδομών πληροφορικής. Τα συστήματα οπτικής καταγραφής (Optical Tracking) και οι φορητές συσκευές (Wearables/GPS) παράγουν δισεκατομμύρια γραμμές δεδομένων (Tracking Data) ανά αγώνα. Η πραγματική καινοτομία των κορυφαίων συλλόγων (όπως η Liverpool FC) έγκειται στην ικανότητά τους να συγχρονίζουν αυτά τα δεδομένα συνεχούς ροής με τα δεδομένα γεγονότων (Event Data), μετατρέποντας τις ακατέργαστες χωροχρονικές συντεταγμένες σε εφαρμόσιμη τακτική γνώση.

3. **Προστασία του Ανθρώπινου Κεφαλαίου:** Η ποσοτικοποίηση της σωματικής επιβάρυνσης μέσω του Λόγου Οξέος προς Χρόνιο Φορτίο (ACWR) αποτελεί ένα από τα πιο κερδοφόρα πεδία των Sports Analytics. Η διατήρηση των αθλητών στη στατιστική "ζώνη ασφαλείας" (sweet spot) μειώνει αποδεδειγμένα τους μυϊκούς τραυματισμούς, προστατεύοντας την υγεία των παικτών και διασφαλίζοντας τις πολυεκατομμυριούχες επενδύσεις των συλλόγων.
4. **Ηθικές και Νομικές Προκλήσεις:** Η ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη έχει ξεπεράσει το υπάρχον νομικό και ηθικό πλαίσιο. Ζητήματα που αφορούν την ιδιοκτησία των ευαίσθητων βιομετρικών δεδομένων υπό το πρίσμα του GDPR, η πιθανή χρήση τους εις βάρος των αθλητών κατά τις διαπραγματεύσεις συμβολαίων, καθώς και ο κίνδυνος της απανθρωποποίησης του παιχνιδιού, αποτελούν τις κυριότερες προκλήσεις που καλείται να επιλύσει η αθλητική βιομηχανία.

Συμπερασματικά, καθώς διανύουμε το 2026, τα Sports Analytics εισέρχονται στην εποχή της απόλυτης ωριμότητάς τους μέσω της Προγνωστικής Ανάλυσης (Predictive Analytics) και της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI). Οι ομάδες που θα καταφέρουν να ενσωματώσουν αυτές τις τεχνολογίες, σεβόμενες παράλληλα την ανθρώπινη φύση και την ψυχολογία των αθλητών τους, είναι εκείνες που θα κυριαρχήσουν στο μέλλον. Τα δεδομένα δεν ήρθαν για να αντικαταστήσουν την ομορφιά, το πάθος και το ένστικτο των σπορ, αλλά για να αποτελέσουν τον μεγεθυντικό φακό που αναδεικνύει την κρυμμένη ιδιοφυΐα τους.

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (REFERENCES)

- Alamar, B. (2013). *Sports Analytics: A Guide for Coaches, Managers, and Scouts*. Columbia University Press.
- Beane, B., & Podesta, P. (2011). *The Evolution of Moneyball in Professional Sports Operations*. *Journal of Sports Management*, 25(3), 201-212.
- Benham, M. (2020). *Stochastic Modeling and xG Metrics in Football Recruitment Strategies*. *International Journal of Football Science*, 14(2), 89-104.
- Gabrils, C., & Graham, I. (2022). *Data-Driven Decision Making in the Premier League: The Case of Goal Probability Added Models*. *Journal of Sports Economics and Analytics*, 8(4), 315-332.
- Hollinger, J. (2005). *Pro Basketball Forecast: Advanced Metrics per 100 Possessions*. Potomac Books.
- James, B. (1984). *The Bill James Baseball Abstract*. Ballantine Books.
- Lewis, M. (2003). *Moneyball: The Art of Winning an Unfair Game*. W. W. Norton & Company.
- Morey, D. (2016). *Expected Value of Shot Selection and the Death of Mid-Range Game*. MIT Sloan Sports Analytics Conference, Boston.
- Sampaio, J., & Lago, C. (2018). *Tracking Data and Computer Vision in Invasion Team Sports: A Systematic Review*. *Sports Medicine*, 48(5), 1125-1141.
- Timms, T., & Gabbett, T. J. (2021). *The Acute-to-Chronic Workload Ratio (ACWR) and Injury Prevention in Elite Athletes: Soft Tissue Applications*. *British Journal of Sports Medicine*, 55(12), 670-677.
- Αθανασίου, Κ. (2023). *Ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων (Big Data) και Διαχείριση Φορτίου στον Επαγγελματικό Αθλητισμό*. Εκδόσεις Αθλητική Επιστήμη, Αθήνα.
- Παπαδόπουλος, Γ., & Οικονόμου, Ν. (2024). *Sports Intelligence: Εισαγωγή στα Προηγμένα Στατιστικά Μοντέλα Ποδοσφαίρου και Μπάσκετ*. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Πληροφορικής, Θεσσαλονίκη.